

2021 年 08 月 03 日

看好

复旦微电：FPGA 本土领军者

——从复旦微电看行业发展趋势

相关研究

"新机加持、旧机续航；传统旺季、上肥下瘦 - 电子行业周报 20210726-20210801" 2021 年 8 月 1 日

"万象新生，V75 Super Mini LED 背光电视亮眼-华为新品发布会点评" 2021 年 7 月 31 日

证券分析师

杨海燕 A0230518070003
yanghy@swsresearch.com
刘洋 A0230513050006
liuyang2@swsresearch.com
宁柯瑜 A0230520070005
ningky@swsresearch.com

联系人

杨海燕
(8621)23297818×7467
yanghy@swsresearch.com

本期投资提示：

- **以复旦微电为例，分析 FPGA 等 IC 设计行业。**
- **深耕 IC 设计 20 余载，科创板成功过会，A+H 落地。**公司是从事超大规模集成电路的设计、开发和提供系统解决方案的专业公司，于 1998 年 7 月 16 日在复旦大学逸夫楼成立，2000 年在香港创业板上市，2014 年转 H 股主板。日前，公司于 A 股科创板成功过会。
- **公司主要发展五大类产品线，分别贡献业务的安全垫与成长性。**公司主要产品包括安全与识别芯片、智能电表芯片、非挥发存储器、FPGA 芯片和集成电路测试服务。其中前两产品线保持稳定增长，存储与 FPGA 芯片贡献成长性。
- **营收稳健增长，利润波动较大。**公司 2020 年实现营收 16.91 亿元，营业收入稳健增长，过去 5 年复合增速为 10.09%。2020 年实现归母净利润 1.33 亿元，相对于 2017 年的高峰利润 2.13 亿有所下滑，毛利率波动是一大原因。
- **公司为 Fabless 的模式。**根据招股书，公司从安谋科技等获取 IP 核授权并从 Synopsys 等获取 EDA 授权；晶圆代工厂主要包括 GLOBALFOUNDRIES、上海华虹、中芯国际等合作的封装测试企业主要包括长电科技、华天科技等。
- **针对不同产品线，采用直销+经销的销售模式。**对战略或整体解决方案要求较高的客户，公司采取直销模式。面对采购规模较小、标准化的产品采用经销模式。对应到产品线上，安全与识别芯片、非挥发存储器中的 NOR Flash 存储器、FPGA 及其他芯片与集成电路测试服务为直销；智能电表芯片、非挥发存储器中的 EEPROM 存储器与 SLC NAND Flash 存储器为分销。从整体来看，公司以直销模式为主，经销占比低于 40%。
- **成长业务：FPGA。**FPGA 属于逻辑电路之一，2018 年全球市场规模为 63 亿美元，占比集成电路市场 1.3%，占比逻辑电路 5.8%。FPGA 在某些领域具有不可替代性，未来 5G、AI、汽车驱动增长，带来行业的扩容。**公司在国内处于领先地位，在国内最早推出亿门级 FPGA 产品，量产后 90%以上毛利率。**
- **成长业务：存储。**存储芯片在集成电路市场中极为重要，公司聚焦其中三类，EEPROM、NOR Flash、SLC NAND Flash 存储器。汽车电子已成为 EEPROM 市场增长的主要驱动力。NOR Flash 海外头部参与者退出，竞争格局将发生重大变化。
- **稳定增长：安全识别芯片与智能电表。**公司安全与识别芯片包含三类产品，是国内安全与识别芯片产品门类较为齐全的供应商之一。公司智能电表芯片主要包括智能电表 MCU、低功耗通用 MCU。行业较为成熟，对公司业绩贡献稳定增长。
- **风险提示：**FPGA 行业发展不及预期，在 5G、数据中心落地较慢；公司未能顺利上市。



申万宏源研究微信服务号

投资案件

结论和投资建议

以复旦微电为例，分析 FPGA 等 IC 设计行业。FPGA 具有稀缺性，主要被海外厂商垄断，国内另一相应公司正在申报上市。

公司的成长性主要由 FPGA 和存储业务贡献。

成长业务：FPGA。FPGA 属于逻辑电路之一，2018 年全球市场规模为 63 亿美元，占比集成电路市场 1.3%，占比逻辑电路 5.8%。FPGA 在某些领域具有不可替代性，未来 5G、AI、汽车驱动增长，带来行业的扩容。公司在国内处于领先地位，在国内最早推出亿门级 FPGA 产品，量产后 90%以上毛利率。

成长业务：存储。存储芯片在集成电路市场中极为重要，公司聚焦其中三类，EEPROM、NOR Flash、SLC NAND Flash 存储器。汽车电子已成为 EEPROM 市场增长的主要驱动力。NOR Flash 海外头部参与者退出，竞争格局将发生重大变化。

原因及逻辑

FPGA 是逻辑电路的一个细分赛道，与之比较的是 CPU、GPU、ASIC。半导体分为集成电路、光电子器件、分立器件、传感器等行业；其中，集成电路分为逻辑电路、模拟电路、存储器、处理器等。FPGA 属于逻辑电路之一，2018 年全球市场规模为 63 亿美元，占比集成电路市场 1.3%，占比逻辑电路 5.8%。

FPGA 芯片利润空间较大。相对 CPU、GPU、ASIC 等产品，FPGA 芯片利润率较高。根据招股书，中低密度百万门级、千万门级 FPGA 芯片研发企业利润率接近 50%（可参考 iPhone 毛利率接近 50%的水平）。高密度亿门级 FPGA 芯片研发企业利润率近 70%。

通信、消费电子、汽车电子是 FPGA 的主要应用场景，占比总需求 80%以上。FPGA 在某些领域具有不可替代性，未来 5G、AI、汽车驱动增长，带来行业的扩容。

有别于大众的认识

公司不仅 FPGA 一块业务，主要发展五大类产品线。公司主要产品包括安全与识别芯片、智能电表芯片、非挥发存储器、FPGA 芯片和集成电路测试服务。其中前两产品线保持稳定增长，存储与 FPGA 芯片贡献成长性。

公司为 Fabless 的轻资产模式。根据招股书，公司从安谋科技等获取 IP 核授权并从 Synopsys 等获取 EDA 授权；晶圆代工厂主要包括 GLOBAL FOUNDRIES、上海华虹、中芯国际等；合作的封装测试企业主要包括长电科技、华天科技等。

市场担心安全识别芯片与智能电表业务下滑，我们认为能保持稳定成长。公司安全与识别芯片包含三类产品，是国内安全与识别芯片产品门类较为齐全的供应商之一。公司智能电表芯片主要包括智能电表 MCU、低功耗通用 MCU。行业较为成熟，对公司业绩贡献稳定增长。

目录

1. 深耕 IC 设计 20 余载，A+H 落地	6
2. 成长业务一：FPGA，高毛利业务.....	11
3. 成长业务：存储，利基市场切入	15
4. 安全识别芯片与智能电表：贡献业绩平稳性.....	18
5. 从可比公司看上市后合理估值	20

图表目录

图 1：公司发展历史	6
图 2：公司的五大产品线	6
图 3：过去 20 年营业收入（百万元）	7
图 4：过去 20 年归母净利润（百万元）	7
图 5：各个业务收入占比	7
图 6：各个业务毛利占比	7
图 7：毛利率与净利率	7
图 8：各项费用占比	7
图 9：公司分业务毛利率情况	8
图 10：公司为 Fabless 的经营模式	8
图 11：原材料采购（亿元，2020 年）	8
图 12：公司针对各产品线采取不同销售模式	9
图 13：以直销为主，经销比例低于 40%	9
图 14：周转率较高	9
图 15：发行前股权结构分散，员工持股平台合计持股 5.07%	11
图 16：集成电路产品结构	11
图 17：全球 FPGA 市场快速增长（亿美元）	11
图 18：FPGA 的主要应用场景	12
图 19：FPGA 细分场景增速（亿美元）	12
图 20：存储芯片分类	15
图 21：存储芯片全球市场规模（亿美元）	16
图 22：存储芯片国内市场规模（亿元）	16
图 23：EEPROM 全球市场规模（亿美元）	16
图 24：公司的安全与识别芯片产品	18
图 25：公司的智能电表芯片产品	19
表 1：公司高管拥有专业学术背景和丰富的相关从业经验	10
表 2：FPGA 相对于 ASIC、GPU 具有多方面优势	12

表 3：存储芯片分类与竞争格局	13
表 4：公司与海外可比公司相比仍有差距（百万元）	14
表 5：国内外 28nm 制程产品情况.....	15
表 6：公司 EEPROM 进入众多知名用户	17
表 7：同行可比公司情况	18
表 8：可比公司估值表（以 2021 年 8 月 2 日收盘价计算）（单位：百万元）	21

1. 深耕 IC 设计 20 余载，A+H 落地

深耕 IC 设计 20 余载，科创板成功过会，A+H 落地。公司是从事超大规模集成电路的设计、开发和提供系统解决方案的专业公司，于 1998 年 7 月 16 日在复旦大学逸夫楼成立，2000 年在香港创业板上市，2014 年转 H 股主板。日前，公司于 A 股科创板成功过会。

图 1：公司发展历史



资料来源：公司官网，申万宏源研究

公司主要发展五大类产品线，分别贡献业务的安全垫与成长性。公司主要产品包括安全与识别芯片、智能电表芯片、非挥发存储器、FPGA 芯片和集成电路测试服务。其中前两产品线保持稳定增长，存储与 FPGA 芯片贡献成长性。

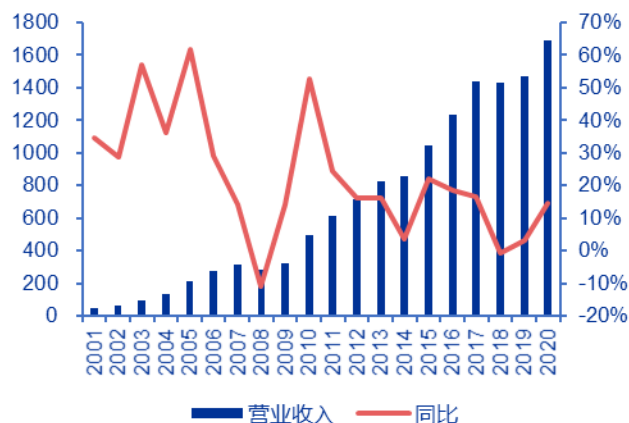
图 2：公司的五大产品线



资料来源：公司官网，申万宏源研究

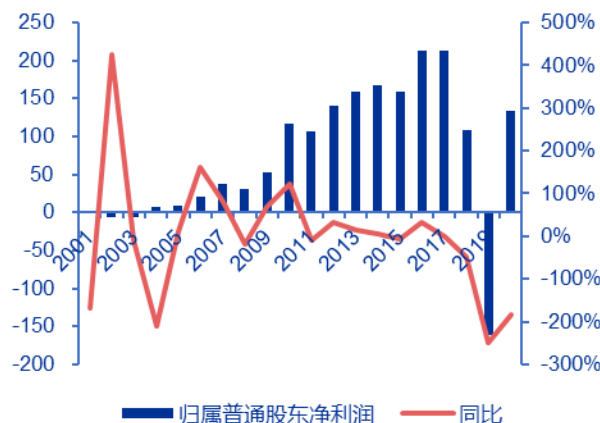
营收稳健增长，利润波动较大。公司 2020 年实现营收 16.91 亿元（A 股数据，下图为了展现更长时间采用 H 股数据），营业收入稳健增长，过去 5 年复合增速为 10.09%。2020 年实现归母净利润 1.33 亿元，相对于 2017 年的高峰利润 2.13 亿有所下滑（A 股数据，下图为了展现更长时间采用 H 股数据），毛利率波动是一大原因。

图 3：过去 20 年营业收入（百万元）



资料来源：wind，H 股数据，申万宏源研究

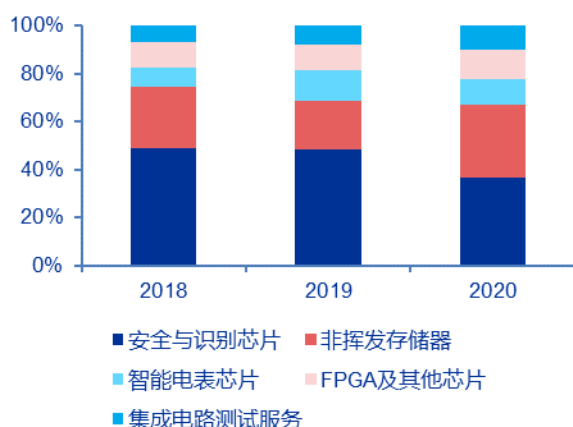
图 4：过去 20 年归母净利润（百万元）



资料来源：wind，H 股数据，申万宏源研究

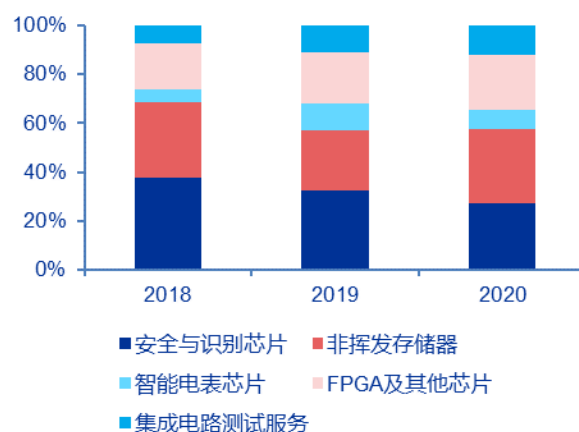
按业务分拆，安全芯片收入占比逐年降低，毛利贡献已经三足鼎立。2020 年，安全识别芯片营收占比 36% 仍为第一大业务（2018 年为 49%），非挥发存储器占比 31%，其他几块业务分别 10% 左右。毛利角度，非挥发存储器占比 30% 为第一大业务，安全识别芯片占比 27%（2018 年为 38%），FPGA 及其他芯片占比 22%。

图 5：各个业务收入占比



资料来源：招股书，申万宏源研究

图 6：各个业务毛利占比

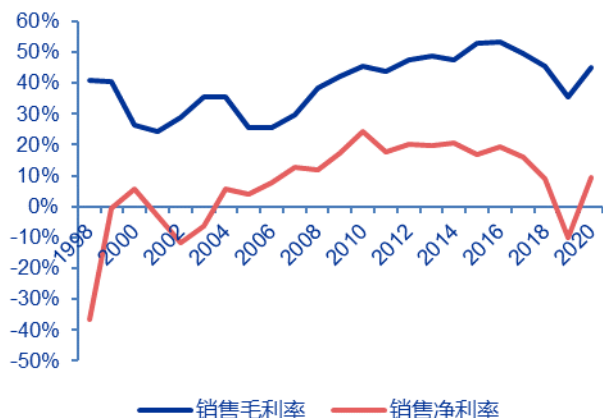


资料来源：招股书，申万宏源研究

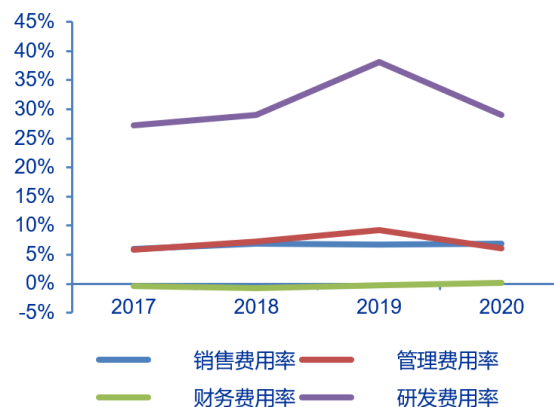
净利率受到毛利率的影响较大。公司早年毛利率波动较大，2010 年后趋于稳定（2019 年以来主要受到价格、疫情、业务结构变化导致毛利率波动较大），毛利率与净利率处于相同变动态势。

图 7：毛利率与净利率

图 8：各项费用占比

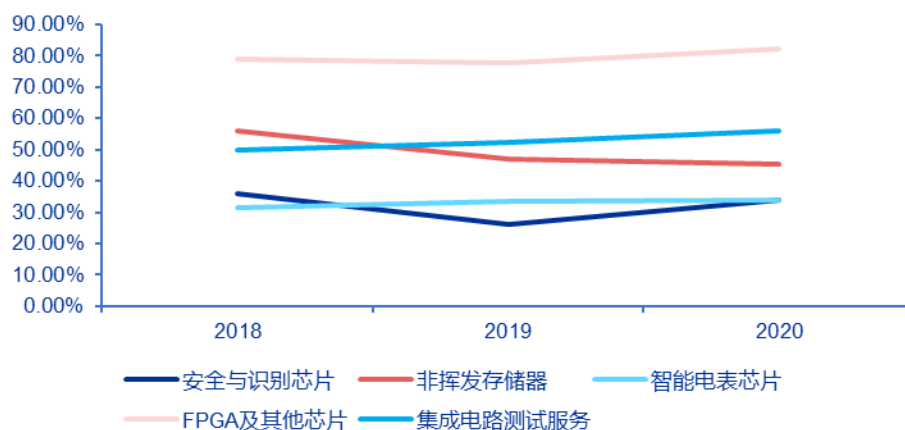


资料来源：wind，H 股数据，申万宏源研究



资料来源：wind，H 股数据，申万宏源研究

图 9：公司分业务毛利率情况

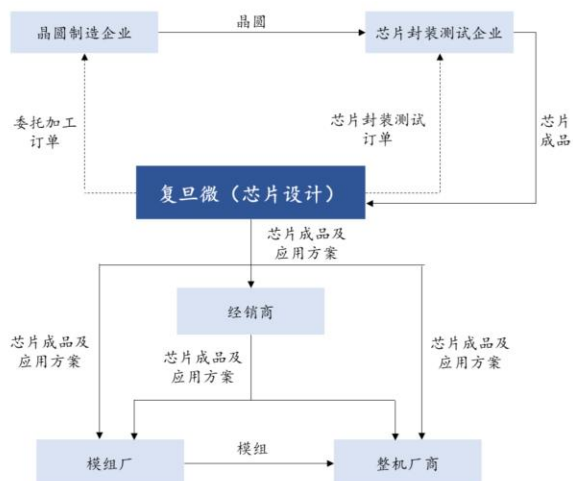


资料来源：公司官网，申万宏源研究

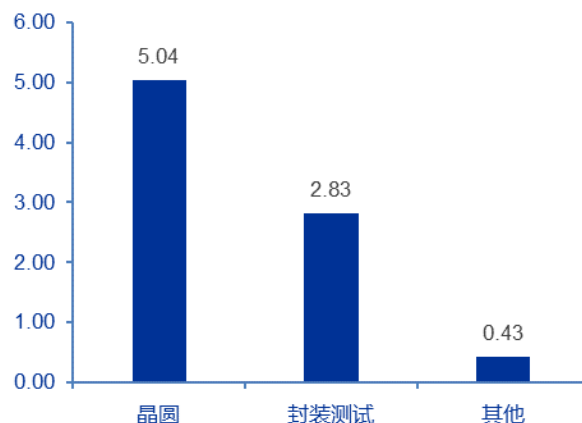
公司为 Fabless 的轻资产模式。在垂直分工模式下，公司的 Fabless 方式专注于从事集成电路设计和销售环节，而将晶圆制造、封装测试环节等交由专业的外协厂商完成。根据招股书，公司从安谋科技等获取 IP 核授权并从 Synopsys 等获取 EDA 授权；晶圆代工厂主要包括 GLOBAL FOUNDRIES、上海华虹、中芯国际等；合作的封装测试企业主要包括长电科技、华天科技等。

图 10：公司为 Fabless 的经营模式

图 11：各项原材料的采购金额（亿元，2020 年）



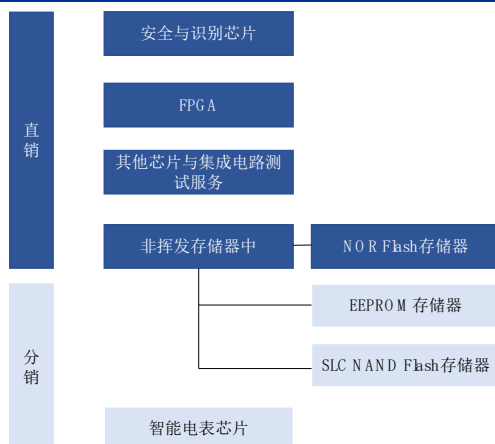
资料来源：招股书，申万宏源研究



资料来源：招股书，申万宏源研究

针对不同产品线,采用直销+经销的销售模式。对战略或整体解决方案要求较高的客户,公司采取直销模式。面对采购规模较小、标准化的产品采用经销模式。对应到产品线上,安全与识别芯片、非挥发存储器中的 NOR Flash 存储器、FPGA 及其他芯片与集成电路测试服务为直销;智能电表芯片、非挥发存储器中的 EEPROM 存储器与 SLC NAND Flash 存储器为分销。从整体来看,公司以直销模式为主,经销占比低于 40%。

图 12：公司针对各产品线采取不同销售模式



资料来源：招股书，申万宏源研究

图 13：以直销为主，经销比例低于 40%

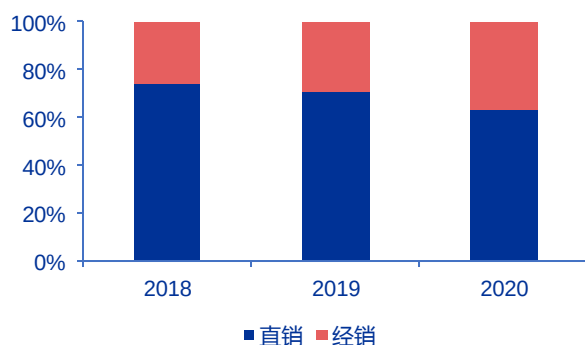
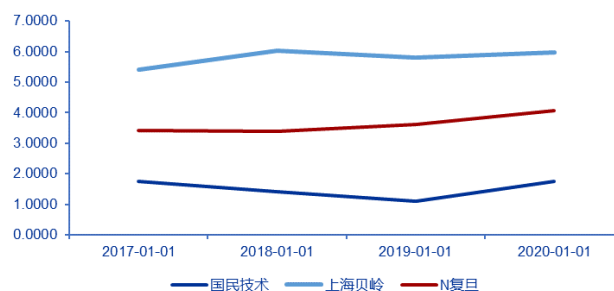


图 14 在直销模式的可比公司中应收账款周转率较高



资料来源：招股书，申万宏源研究

资料来源：招股书，申万宏源研究

公司高管均拥有深厚的专业学术背景和丰富的研发设计经验。公司高管团队拥有专业学术背景，其中董事会成员蒋国兴、施雷、俞军与程君侠均来自复旦大学理工科专业，学术实习雄厚。同时，公司高管均拥有 20 年以上的业界从业经验，包含多位高级工程师。经验丰富的领导团队将引领公司成长。

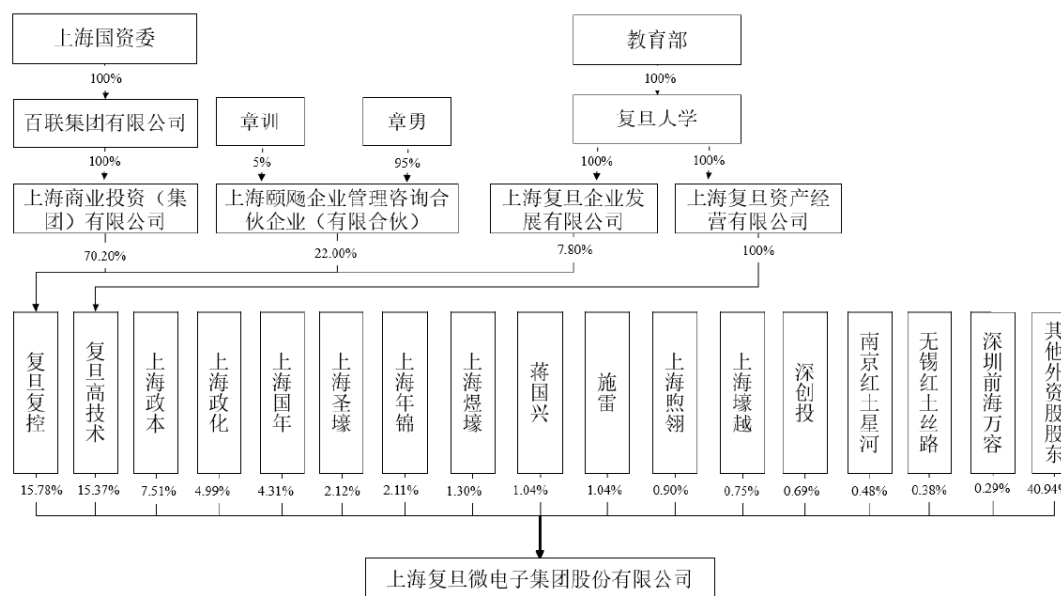
表 1：公司高管拥有专业学术背景和丰富的相关从业经验

姓名	担任职务	行业经验与专业方向
蒋国兴	董事长、执行董事	复旦大学计算数学专业本科学历、教授级高级工程师，1987 年至 1993 年曾任香港华裕科技有限公司执行经理；1993 年至 1994 年曾任上海复旦复华科技股份有限公司副总经理，1995 年至 2007 年曾任复旦大学产业化与校产管理办公室主任；2007 年至 2017 年曾任上海复旦复华科技股份有限公司副董事长、总经理。
施雷	执行董事、总经理	复旦大学管理科学专业硕士学位、教授级高级工程师。199-1997 年曾任上海市农业投资总公司发展部副经理；1997-1998 年，曾任上海太平洋商务信托公司总经理；1997-2001 年，曾于上海市商业投资公司任职；2001-2015 年，历任上海市商业投资（集团）有限公司总经理助理、副总经理、总经理、董事长，拥有三十余年集成电路企业管理经验。
俞军	执行董事、副总经理	复旦大学无线电电子学学士学位及电子学与信息系统专业硕士学位、高级工程师。三十余年集成电路设计行业从业经验；1990 年至今历任复旦大学微电子学院助教、讲师、副教授、高级工程师、微电子学院副院长。参与十三五重大专项指南编制任务；任上海市科学技术委员会高转项目评审。
程君侠	执行董事、总工程师	复旦大学物理系半导体专业学士学位，五十余年行业经验；1969 年至 2006 年历任复旦大学助教、讲师、教授、复旦大学集成电路设计研究室主任。
刁林山	副总经理	美国亚利桑那州立大学工商管理硕士学位，1990-1992 年曾任中国科学院沈阳分院助理工程师；1992-1993 年，曾任福州正大有限责任公司销售部副经理；1993-1996 年，曾任北京万通实业股份有限公司商业管理公司副总经理；1996-1998 年，曾任牛津剑桥国际集团总裁助理；1998 年曾任北京量子网络通讯有限公司市场部经理。
曾昭斌	副总经理	武汉理工大学管理工程专业博士学位。1989 年至 2007 年曾任河南南阳师范学院发展与改革办主任、校办主任；2007 年至 2016 年，曾任上海市委统战部处长，具有丰富的项目管理和市场运作经验。
方静	财务总监、董事会秘书	美国亚利桑那州立大学工商管理硕士学位，高级会计师，二十余年集成电路企业财务管理经验。
沈磊	副总工程师	1995 年进入复旦大学专用集成电路与系统国家重点实验室从事集成电路设计与工艺相关性研究等工作，历任工程师、高级工程师、硕士研究生导师。任电子标签国家标准工作组频率与通信组副组长；中国半导体行业协会集成电路设计分会副理事长；中国电子协会计算机工程与应用委员会副主任委员；全国信息技术标准化技术委员会卡及身份识别安全设备分技术委员会委员；上海市集成电路行业协会副会长；上海集成电路设计专业委员会副主任委员；上海智能卡专业委员会副主任委员；上海市战略性新兴产业科技创新专家委员会委员；上海市科学技术委员会、上海市经济和信息化委员会专家；上海市科技成果转化评审专家；上海集成电路考核办公室专家组专家。

资料来源：招股书，申万宏源研究

大股东为国资委控股企业，员工持股彰显股权激励力度。本次 A 股发行后，公司的第一大股东为复旦复控，持股 13.46%，其实际控制人为上海市国资委；第二大股东为复旦高技术，持股 13.1%，其实际控制人为教育部，公司股权结构较为分散，不存在控股股东及实际控制人。在此非集中式股权架构下，公司充分发挥股权激励作用，设立 4 个员工持股平台，即上海圣壕、上海煜壕、上海煦翎、上海壕越。截止招股说明书发布，员工持股平台合计持有公司 3517.20 万股股份，合计持有发行人 5.07% 的股份。4 个持股平台持股员工数达 153 人，以 2020 年底公司总员工 1449 人计算，公司股权激励覆盖率达 10.56%，有效绑定核心员工。

图 15：发行前股权结构分散，员工持股平台合计持股 5.07%



资料来源：招股书，申万宏源研究

2. 成长业务一：FPGA，高毛利业务

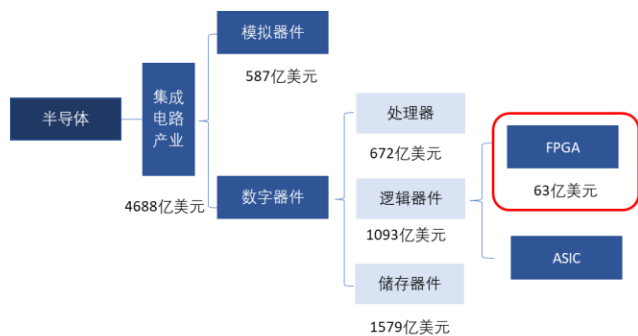
FPGA 是否在半导体领域属于一个好的赛道？

FPGA 又称现场可编程门阵列，类似于万能积木。FPGA 是在硅片上预先设计实现的具有可编程特性的集成电路，用户在使用过程中可以通过软件重新配置芯片内部的资源实现不同功能。FPGA 类似于集成电路中的积木，用户可根据各自的需求和想法，将其拼搭成不同的功能、特性的电路结构，以满足不同场景的应用需求。

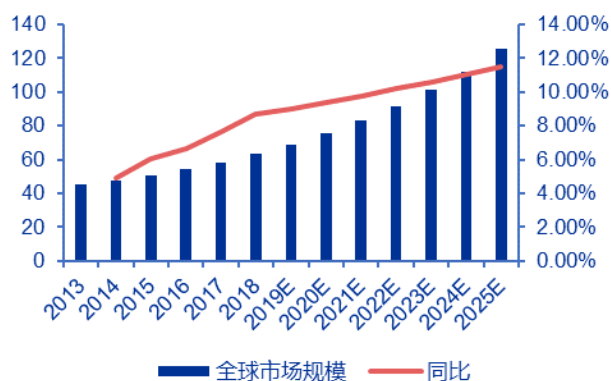
FPGA 是逻辑电路的一个细分赛道，与之比较的是 CPU、GPU、ASIC。半导体分为集成电路、光电子器件、分立器件、传感器等行业；其中，集成电路分为逻辑电路、模拟电路、存储器、处理器等。FPGA 属于逻辑电路之一，2018 年全球市场规模为 63 亿美元，占比集成电路市场 1.3%，占比逻辑电路 5.8%。

图 16：集成电路产品结构

图 17：全球 FPGA 市场快速增长（亿美元）



资料来源：头豹研究院，Gartner，申万宏源研究



资料来源：招股书，Market Research Future，申万宏源研究

表 2：FPGA 相对于 ASIC、GPU 具有多方面优势

	ASIC	GPU	FPGA
灵活性	ASIC 专用芯片作为协处理器在吞吐量、延迟和功耗三方面具有优势	在峰值性能和内存接口带宽上具有优势	通过对 FPGA 编程，用户可随时改变芯片内部的连接结构，实现任何逻辑功能
并行性	/	冯·诺依曼结构，在执行任务时，执行单元需按顺序通过取指、译码、执行、访存以及写回等一系列流程完成数据处理，且多方共享内存导致部分任务需经访问仲裁，从而产生任务延时	硬件逻辑，每个逻辑单元与周围逻辑单元的连接构造在重编程(烧写)时就已经确定，寄存器和片上内存属于各自的控制逻辑，无需通过指令译码、共享内存来通信，各硬件逻辑可同时并行工作，大幅提升数据处理效率。尤其是在执行重复率较高的大数据量处理任务时优势明显
产品上市周期	ASIC 研发成本高、周期长	周期较长	由于 FPGA 买来编程后即可直接使用，FPGA 方案无需等待三个月至一年的芯片流片周期，为企业争取了产品上市时间
用量较小时的成本	ASIC 等方案有固定成本	/	由于 FPGA 方案无需支付高额的流片成本，也不用承担流片失败风险，对于小批量多批次的专用控制设备，FPGA 方案的成本低于 ASIC 等方案，具有成本优势

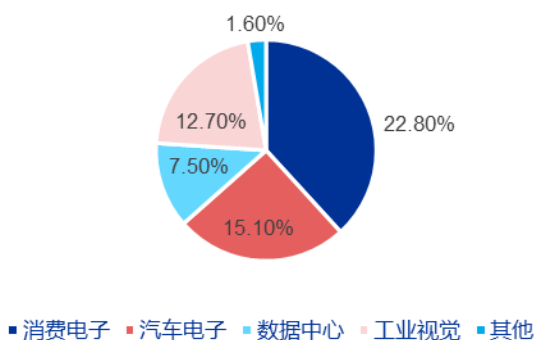
资料来源：招股书，申万宏源研究

FPGA 芯片利润空间较大。相对 CPU、GPU、ASIC 等产品，FPGA 芯片利润率较高。根据招股书，中低密度百万门级、千万门级 FPGA 芯片研发企业利润率接近 50%（可参考 iPhone 毛利率接近 50%的水平）。高密度亿门级 FPGA 芯片研发企业利润率近 70%。

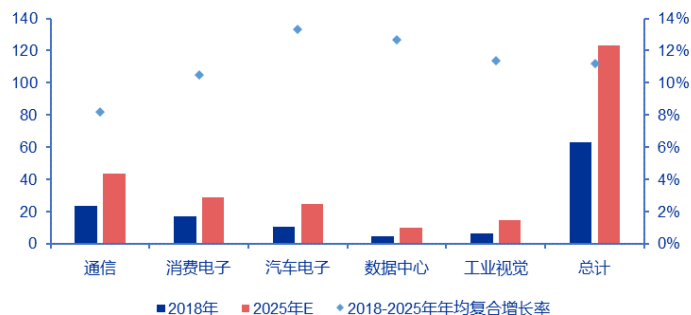
行业未来的发展在于哪？通信、消费电子、汽车电子是 FPGA 的主要应用场景，占比总需求 80%以上。FPGA 在某些领域具有不可替代性，未来 5G、AI、汽车驱动增长，带来行业的扩容。

图 18：FPGA 的主要应用场景

图 19：FPGA 细分场景增速（亿美元）



资料来源：头豹研究院，Gartner，申万宏源研究



资料来源：头豹研究院，Gartner，申万宏源研究

1) FPGA 在通讯领域中应用广泛，得益于其灵活性、低延时性，在通讯协议经常变化和升级的情况下具有独特优势。由于 5G 通讯对基站射频芯片的连接速度、低延时、连接密度、频谱带宽的要求更高，且新增 Massive MIMO (大规模天线阵列) 技术、云 RAN、新的基带和 RF 架构等 5G 关键技术，拥有较长的迭代升级过程和较大的技术不确定性。这使得市场很难快速推出成熟的 5G ASIC 芯片，从而为 FPGA 在 5G 领域的运用提供了较长的时间窗口。因此，在整个 5G 系统方案稳定运行前，FPGA 是更加理想的解决方案。**如赛灵思，其 2021 财年的年度报告披露，有线与无线板块整体在其收入中的占比为 30%。**

5G 时代下的 FPGA 量价齐升。在数量方面：一方面，通信基站数量增多带动 FPGA 零部件用量提高，预计未来市场建设量为千万级别。另一方面，5G 单基站 FPGA 用量较 4G 基站更大，由于 5G 大规模天线阵列的高并发处理需求，单基站 FPGA 用量有望从 4G 时期 2-3 块提高到 5G 时期 4-5 块，一定程度带动 FPGA 整体用量。**在单价方面：**FPGA 主要用在收发器的基带中，5G 时代由于通道数的增加，计算复杂度增加，所用 FPGA 的规模将增加，由于 FPGA 的定价与片上资源正相关，未来单价有望进一步提高。

2) 得益于并行性、低延时性的优势，FPGA 在 AI 加速卡领域应用广泛。FPGA 在人工智能领域处理效率及灵活性具有显著优势，与 GPU 相比，FPGA 具备明显的能效优势，即相同性能下 FPGA 的单位能耗更低；与 ASIC 相比，ASIC 的灵活性不足，而 AI 神经网络演进的速度较快，ASIC 无法跟上算法的迭代更新。通常情形中，FPGA 会与 CPU 搭配，起到 CPU 加速卡的作用，即把 CPU 的部分数据运算卸载至 FPGA，将部分需要实时处理/加速定制化的计算交由 FPGA 执行。无论是赛灵思还是英特尔，其 FPGA 在数据中心运算方面的产品形态均为加速卡，在服务器中与 CPU 进行配合。

全球竞争格局明确，由四大巨头 Xilinx，Intel (收购 Altera)、Microchip、Lattice 垄断。2020 年 Xilinx 全球份额 52%，Top1 集中度仅次于 PC CPU、GPU 市场。本土厂商包括复旦微、同创、国微电子、成都华微电子、安路科技、智多晶、高云半导体、京微齐力等，目前尚未能与上述公司同台 PK。

表 3：存储芯片分类与竞争格局

产品分类	逻辑器件				储存器件		模拟器件
产品名称	PC CPU	Mobile CPU	GPU	FPGA	DRAM	NAND	/

1	Intel-78 %	Qualcomm - 29%	NVIDIA -82%	Samsung- 42%	Samsung- 42%	Samsung - 33%	Texas Instruments - 19%
2	AMD-2 2%	MediaTek - 26%	AMD-18 %	Intel-36%	SK Hynix - 30%	Kioxia - 20%	Analog Devices - 10%
3		HiSilicon - 16%		Microchip Technology - 7%	Micron - 23%	Western Digital - 14%	Infineon -7%
4		Samsung - 13%		Lattice - 5%		SK Hynix - 12%	skyworks -7%
5		Apple - 13%				Micron -11%	ST -6%
6						Intel - 9%	NXP-5%

资料来源：《关键产品供应链百日评估报告》，申万宏源研究

表 4：公司与海外可比公司相比仍有差距（百万元）

	营收	归母净利润	毛利率	净利率
复旦微	1690.90	132.87	45.96%	9.48%
安路	281.03	-6.19	34.18%	-2.20%
Xilinx	20663.67	4244.26	61.93%	20.54%
Intel (收购 Altera)	508728.47	136539.44	51.49%	26.84%
Microchip	35737.36	2296.01	59.37%	6.42%
Lattice	2662.94	309.23	60.11%	11.61%

资料来源：Wind，申万宏源研究

中国 FPGA 厂商多以 40nm、55nm 产品系列为主。28nm 工艺制程 FPGA 主流应用集中在通信设备（如 5G 通信设施）、工业控制、汽车电子、人工智能、消费电子、高可靠应用等领域；14/16nm 工艺制程 FPGA 的主流应用领域与前述 28nm 工艺节点 FPGA 应用领域相近，但主要用于上述领域中对接速度、计算量、功耗等要求更高的场景。根据国际第一大 FPGA 厂商赛灵思截至 2021 年 4 月 3 日的年度报告，赛灵思将 28nm、20nm、16nm 及 7nm 制程产品均定义为先进产品（Advanced Products），该季度先进产品收入占其总收入的 70.94%，而目前国内能够实现 28nm 工艺节点 FPGA 量产的公司仍较少。

公司在国内处于领先地位，在国内最早推出亿门级 FPGA 产品，量产后 90%以上毛利率。公司自 2004 年开始进行 FPGA 的研发，曾陆续推出百万门级 FPGA 和千万门级 FPGA，目前形成千万门级 FPGA 芯片、亿门级 FPGA 芯片和嵌入式可编程器件 PSoc。2018 年第二季度率先推出 28nm 制程的亿门级 FPGA 产品，SerDes 传输速率达到最高 13.1Gbps。并在 2019 年正式销售，根据招股书，2019 年、2020 年 28nm 制程 FPGA 实现的收入分别为 1511.03 万元和 10002.79 万元，增长迅速，且占 FPGA 总收入的比例由 18.02%提高到了 65.30%。此外，两年的毛利率分别为 98.48%、94.96%。主要终端客户为高可靠领域客户，截至 2021 年 2 月底累计已销售 229 家客户。

从 Design in 到 Design win 到批量销售的过程，整个周期相对较长，产品产能正经历爬坡过程，预计全球份额将提升。公司加大对 28nm 及以下工艺制程相关产品的研发投

入，并通过 PSOC 的研发，不断提高公司先进制程 FPGA 产品的竞争水平目前，28nm 产品已多达数十款，匹配各类客户不同规模、不同处理能力的需求。

表 5：国内外 28nm 制程产品情况

公司	典型 28nm 制程产品	门级	SerDes 速率	SerDes 通道数
赛灵思	7 系列（Virtex-7 XC7VX1140T）	亿门级	13.1Gbps	96
同创	Logos-2 系列（PG2L100H）	千万门级	6.6Gbps	8
深圳国微	尚无公开信息显示已推出 28nm 工艺制程 FPGA			
安路科技	PHOENIX 系列	-	16 Gbps	-
复旦微	“骐”系列	亿门级	13.1Gbps	80

注：FPGA 评判主要体现在：工艺制程、门级规模（“逻辑单元数”也具有同样的表征能力）、SerDes 速率

资料来源：招股书，申万宏源研究

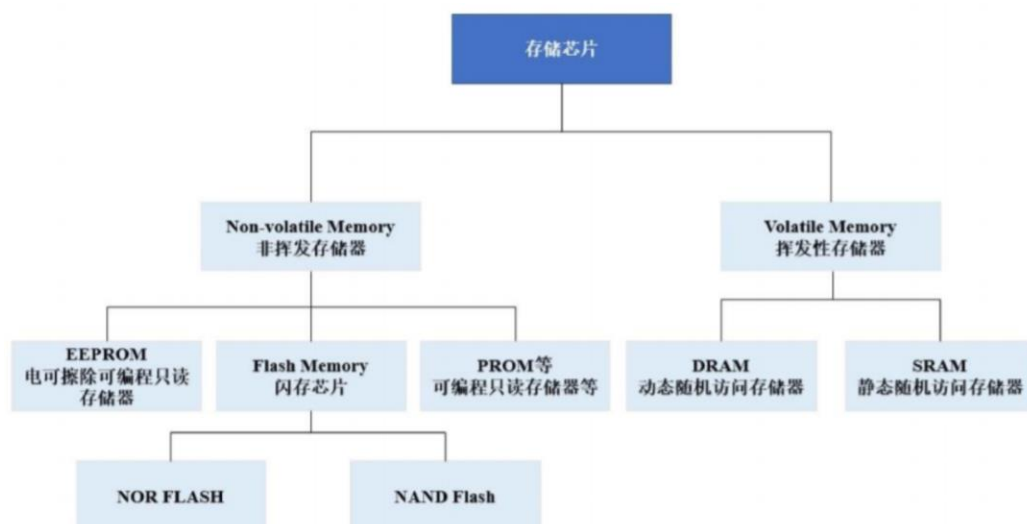
公司已经开启 14/16nm 工艺制程的 10 亿门级的研发进程。根据招股书披露，“目前已经对系统架构做了全面剖析和详细定义，架构中所有 IP 的前期调研和技术实现已经基本掌握，预计将于 2021-2022 年进行产品流片，于 2022 年提供产品初样，于 2023 年实现产品量产”。

完善 FPGA 配套 EDA 软件也是核心竞争力。公司研发的新一代亿门级 FPGA 配套开发工具 Procise™ 是国内 FPGA 领域首款超大规模全流程 EDA 设计工具，该软件由公司自主研发完成，可以为超大规模 FPGA 提供全流程的自动设计服务，并集成了大量 IP 资源，可以帮助用户快速实现应用方案的开发。

3. 成长业务：存储，利基市场切入

存储类产品较多，公司聚焦其中三类。存储芯片的种类繁多，根据存储芯片的功能、读取数据的方式和数据存储的原理可分为挥发性存储器（Volatile Memory）和非挥发存储器（Non-volatile Memory）。公司主要产品为 EEPROM 存储器、NOR Flash 存储器和 SLC NAND Flash 存储器，具有多种容量、接口和封装形式。

图 20：存储芯片分类



资料来源：招股书，申万宏源研究

存储芯片在集成电路市场中占据极为重要的地位。根据世界半导体贸易统计协会（WSTS）统计，2020 年全球集成电路市场规模为 3612.26 亿美元，其中：存储芯片和逻辑芯片不相上下，分别占据 32.52%和 32.78%的市场份额。根据赛迪顾问，2018 年国内市场销售额达 5775.00 亿元，同比增长 34.18%，占全球市场规模的 53.26%以上，2016 年至 2018 年国内存储芯片市场销售额的年均复合增长率达 40.39%。

图 21：存储芯片全球市场规模（亿美元）

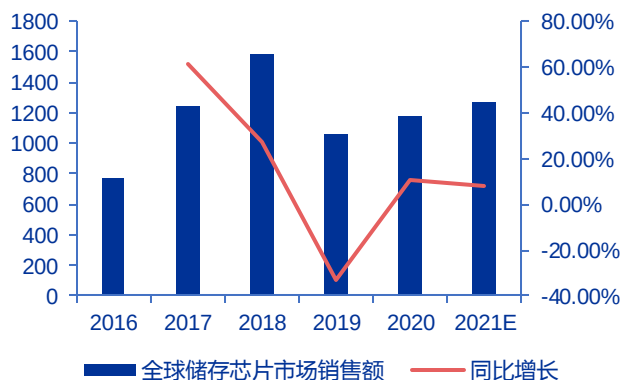


图 22：存储芯片国内市场规模（亿元）

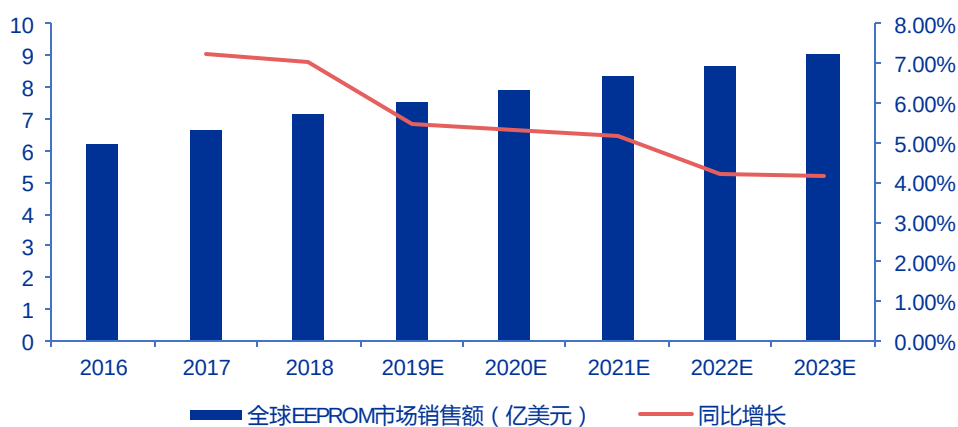


资料来源：招股书，WSTS，申万宏源研究

资料来源：招股书，赛迪顾问，申万宏源研究

EEPROM 凭借其体积小、接口简单、高可靠性、功耗低等优点，在手机模组、消费电子、工业、通讯、医疗等应用领域需求明显。据赛迪顾问统计，2018 年全球 EEPROM 整体市场规模达到 7.14 亿美元，同比增长 7.05%。智能手机摄像头、电力电子、汽车电子已成为 EEPROM 市场增长的主要驱动力。如智能手机中传统 CMOS Sensor 内置的 OTP 存储器已不能满足使用要求，其被 EEPROM 替代成为必然趋势，根据赛迪顾问统计，2016-2018 年全球智能手机摄像头领域对 EEPROM 的需求量从 9.08 亿颗增长到 21.63 亿颗，预计到 2023 年 EEPROM 需求量将达到 55.25 亿颗。

图 23：EEPROM 全球市场规模（亿美元）



资料来源：招股书，赛迪顾问，申万宏源研究

NOR Flash 的应用主要集中于手机模组、网络通讯、数字机顶盒、汽车电子、安防监控、行车记录仪、穿戴式设备等消费领域。此类终端电子产品因内部指令执行、系统数据交换、用户数据存储、厂商配置数据存储等需求，必需配备相应容量的代码存储器和数据存储器，NOR Flash 是其不可或缺的重要元器件。例如，由于工艺原因，AMOLED 面板存在亮度均匀性和残像两大难题，需要进行补偿，外部补偿时，需要外挂一颗 NOR Flash，以避免 AMOLED 面板的蓝色光随时间消退的问题，随着 AMOLED 面板在智能手机中逐渐成为主流，NOR Flash 的需求量也将增大。

NAND Flash 具有更大的存储容量和更高的擦写速度，是实现海量存储的核心，已经成为大容量存储的主要选择。当前阶段的发展主要受到智能手机和平板电脑需求的驱动。相对于机械硬盘等传统存储介质，采用 NAND Flash 芯片的 SD 卡、固态硬盘等存储装置没有机械结构，无噪音、寿命长、功耗低、可靠性高、体积小、读写速度快、工作温度范围广，是未来大容量存储的发展方向。

公司 EEPROM 进入众多知名用户。1) EEPROM：智能电表领域，公司智能电表 EEPROM 在 2020 年销售量超过 5000 万颗，国网在 2020 年的智能电表招标量为 5221.7 万只；汽车电子领域，公司产品已进入宁德时代、吉利汽车等重点最终客户；在手机摄像头模组领域，公司产品已进入 LG、VIVO、OPPO、联想等知名最终客户。**2) Flash：**2011 年首次量产了 NOR Flash 产品，2015 年首次量产了 NAND Flash 产品，应用于网络通讯、电脑及周边产品、手机模组、显示器及屏模组、安防监控、机顶盒、Ukey、蓝牙模块等众多领域。

表 6：公司 EEPROM 进入众多知名用户

应用领域	知名最终客户
手机摄像头模组	LG、VIVO、OPPO、联想
智能电表	林洋、三星、许继、海兴、科陆
通讯	伟易达、同维共进
家电	美的、海信、康佳、创维、奥克斯
显示器及液晶面板	LG、联想、戴尔、飞利浦
计算机内存条	记忆科技、威刚、金泰克、十铨
蓝牙模块	蓝米、歌尔
汽车电子	宁德时代、华阳、易卡

资料来源：招股书，申万宏源研究

海外头部厂商退出 NOR Flash 竞争。2017 年美光科技宣布退出 NOR Flash 市场，并剥离旗下 NOR 芯片业务，转而全力发展 DRAM 和 NAND Flash。之后，赛普拉斯也表示退出中低容量的 NOR Flash 市场，专注高容量的车用和工业领域。美光、赛普拉斯原为 NOR Flash 市场的核心供应商，随着两家企业的淡出，NOR Flash 芯片的供应商结构正在发生巨大变化，给国内厂商提供了机会。

中小容量 SLC NAND 领域有利于本土厂商。NAND Flash 供给端方面，三星电子、铠侠、西部数据、美光科技、英特尔和力士六家企业，均为 IDM 供应商，根据 Trend Force 的统计数据，2020 年上述六家企业在全世界 NAND Flash 市场的合计份额达 98% 以上，但其投入集中在大容量的 3D NAND 产品方向。与 3D NAND 不同的是，在中小容量 SLC

NAND 领域,国内外主流工艺节点差距较小,国际大厂工艺先进的优势无法得到充分发挥,有利于国内 Fabless 厂商的切入。国内 Fabless 厂商通过产品差异化布局在局部应用取得领先,实现进口替代。

SPI SLC NAND Flash 存储器国内市场的主要参与者包括华邦电子、旺宏电子、兆易创新、美光科技、东芯半导体、铠侠、复旦微等。从工艺制程角度看,旺宏电子最为先进,量产制程为 19nm;复旦微量产制程为 38nm/40nm,研发中的下一代产品制程为 28nm 制程;其他典型市场参与者如兆易创新、东芯半导体、华邦电子的量产制程均为 40nm 左右,研发中下一代产品制程均为 2Xnm。

表 7：同行可比公司情况

关键指标	复旦微	兆易创新	东芯半导体	华邦电子	旺宏电子
容量	2Gb	2Gb	2Gb	2Gb	2Gb
量产制程	38nm/40nm	38nm	38nm	46nm	19nm
工作电压范围	2.7-3.3V	2.7-3.3V	2.7-3.3V	2.7-3.3V	2.7-3.3V
工作温度范围	-20-85℃	-20-85℃	-20-85℃	-20-85℃	-20-85℃
最高工作频率	104MHz	104MHz	104MHz	104MHz	104MHz
擦写次数	10 万次	5-10 万次	5-10 万次	5-10 万次	5-10 万次
数据保持时间	10 年	10 年	10 年	10 年	10 年
ESD (静电释放) 等级	2KV	2KV	2KV	2KV	2KV

资料来源：招股书，申万宏源研究

4. 安全识别芯片与智能电表：贡献业绩平稳性

公司安全与识别芯片包含三类产品，是国内安全与识别芯片产品门类较为齐全的供应商之一。该产品类别有三个产品线：RFID 与存储卡芯片、智能卡与安全芯片、智能识别设备芯片。产品覆盖存储卡、高频/超高频标签、NFC TAG、接触式/非接触式/双界面智能卡、非接触读写器机具以及移动支付等数十款产品。

图 24：公司的安全与识别芯片产品

产品类型	产品介绍	应用产品	应用场景	典型客户	相关市占率
RFID与存储卡芯片系列	主要由FM11、FM13等系列产品构成，包括NFC标签芯片、安全标签芯片、超高频/高频RFID标签芯片等	身份鉴别、电子货架、NFC手机标配标签、物流管理、防伪溯源、车辆管理等	高频芯片产品运用于校园、交通、酒店、娱乐消费、证件、防伪溯源等诸多领域 超高频芯片于车辆管理、人员管理和高值物品管理 双频芯片产品将传感器与RFID相结合，应用于工业、农业、冷链运输、环境监控等各种领域	芯诚智能卡、量必达科技等卡厂以及国台酒、同仁堂等终端用户 进行人、车、物管理的系统商 承接工、农业项目的系统商以及对冷链储存和运输有要求的食品药品生产企业	非接触逻辑加密芯片领域的市场占有率超过60%
智能卡与安全芯片系列	主要由FM12、FM15等系列产品构成，包括非接触式CPU卡芯片、双界面CPU卡芯片、安全芯片	社保卡、健康卡、银行卡、公交卡、市民卡等	FM1208 校园领域的应用主要包括国内大中小学的校园一卡通、水控卡及学籍卡等，以及在多个城市的公交地铁等领域 双界面CPU卡芯片FM1280 主要应用于银行、社保、交通、证件等领域	哈尔滨工业大学、上海大学、上海外国语大学等几十所院校；北京、上海、广州、深圳、合肥等100多个城市的地铁公交，城市覆盖率超过30% 农业银行、中国银行、建设银行、邮储银行、交通银行等70多家银行使用运用该芯片的银行卡，运用该芯片的二代和三代社保卡也在全国近20个省份得到应用，其中三代社保卡已在上海、青海、吉林等10个省市得到批量使用	根据2020年5月银联发布的《中国银行卡产业发展报告(2020)》，2019年国产金融IC卡订购量为4.9亿张，结合当年发行人金融IC卡芯片的销量，金融IC卡芯片领域的市场占有率约为20%
智能识别设备芯片系列	主要由FM17系列构成，产品类型为非接触读写器芯片	门锁、门禁、非接触读卡器、OBU、金融POS、地铁闸机、公共自行车系统等	非接触读写器机具、智能移动支付、身份识别、公共交通、小额支付等领域	/	/

资料来源：招股书，申万宏源研究

RFID 作为物联网感知层的重要组成部分。政策利好为物联网及 RFID 产业营造了良好的发展环境。根据沙利文统计，中国 RFID 芯片市场规模从 2016 年的 36.73 亿元增长到 2018 年的 43.51 亿元，年均复合增长率为 8.84%。随着超高频 RFID 芯片在鞋服新零售、无人便利店、图书管理、医疗健康、航空、物流、交通等诸多领域的不断普及与发展，中国 RFID 芯片的需求量预计将持续提升。预计到 2020 年，中国 RFID 芯片市场规模将达到 52.14 亿元，2018 年到 2020 年期间的年均复合增长率将达到 9.47%。

四方面促进安全与识别芯片的发展。第一，根据 2020 年 5 月银联发布的《中国银行卡产业发展报告(2020)》及以前年度报告，2017~2019 年金融 IC 卡订购量分别为 10.7 亿张、11.2 亿张和 10.4 亿张，总体处于稳中微降的态势。虽然年订购总量上近三年来略有下降，但在金融 IC 卡国产化的趋势下，国产化率呈现上升趋势(2017-2019 年分别为 39.2%、38.4%和 47.1%)，国产金融 IC 卡订购量持续增多(2017-2019 年分别为 4.2 亿张、4.3 亿张和 4.9 亿张)。2019 年国产芯片占比为 47.1%，仍有很大的进口替代空间。**第二**，随着美国运通、万事达和 Visa 等海外卡组织进入中国，也会为银行卡市场带来一定的增量空间。**第三**，更多智能卡芯片的市场应用逐渐兴起，证件电子化加速，除了目前社保卡之外的更多内置智能卡芯片的证件市场如电子护照、港澳通行证等也会给国产智能卡芯片提供广阔的发展空间。**第四**，未来物联网设备中需要大量安全 SE 芯片，这些 SE 芯片中很多直接使用智能卡芯片或是在现有智能卡芯片基础上做定制化开发，为公司智能卡芯片带来了新的增量市场空间。

公司智能电表芯片主要包括智能电表 MCU、低功耗通用 MCU。国内智能电表 MCU 的主要供应商之一，其产品在电网单相智能电表 MCU 市场份额占比排名第一，出货量超 4 亿颗。覆盖国内绝大部分表厂，包括江苏林洋、威胜集团、杭州海兴、宁波三星、东方威思顿、浙江正泰、河南许继、杭州炬华、深圳科陆、杭州华立等。

图 25：公司的智能电表芯片产品

产品类型	产品介绍	应用场景	典型客户	市占率
智能电表 MCU	主要由FM33A 系列产品构成，产品类型为32位Cortex-MO内核的智能电表MCU	IR46规范智能电能表、国网2020规范智能电能表、国网单/三相智能电能表、南网单/三相智能电能表、海外单/三相智能电能表等	江苏林洋、威胜集团、杭州海兴、宁波三星、东方威思顿、浙江正泰、河南许继、杭州炬华、深圳科陆、杭州华立等国内主要表厂	在国家电网单相智能电表MCU 市场份额占比排名第一，出货量超4亿颗
低功耗通用MCU	主要由FM33A、FM33G、FM33L、FM33LC、FM33LG、FM3316等系列产品构成，包括ARMCortex-MO内核的32位低功耗MCU芯片、16位增强型8xC251处理器内核低功耗MCU芯片	国内/海外单、三相智能电表、智能水表/热量表/燃气表、物联网相关仪表及通讯模块、烟雾报警器及传感器模块、智能家居、显示面板控制等	/	/

资料来源：招股书，申万宏源研究

智能电网建设接近尾声，2020 版新标准带来小幅景气。从整体市场容量来看，国网智能电表在 2009 年开始集中招标，2014 到 2015 年达到招标量高点，随着我国智能电表覆盖率不断提升，该轮智能电表改造的市场需求收窄，在 2017 到 2018 年上半年国网智能电表招标量下降至低点。而智能电表的使用寿命一般为 10 年左右，早期投入使用的智能电表近年来陆续进入更换周期。2018 年下半年开始，国网招标量开始出现明显的回升。2018 年国网集中招标达 5,408.8 万只，较 2017 年的 3,777.9 万只增长 43.17%；2019 年国网智能电表招标量已达 7,391.2 万只 较 2018 年增长 36.65% 智能电表市场回暖趋势明显。2020 年国网智能电表招标量为 5,221.7 万只 较 2019 年有所下降 主要是因为刚刚于 2020 年第二次电能表招标中采用 2020 版新标准，需要一定周期。

5 . 从可比公司看上市后合理估值

复旦微电上市在即，通过行业可比公司判断上市后合理估值。

关键假设：

公司 FPGA 产品处于快速成长期，其他业务贡献业绩稳定性。

FPGA 及其他芯片：假设 2021-2023 年营收分别为 5.00、7.00、9.00 亿元；

非挥发存储器：假设 2021-2023 年营收分别为 8.00、10.00、12.00 亿元；

安全与识别芯片：假设 2021-2023 年营收分别为 7.00、7.00、7.00 亿元；

智能电表芯片：假设 2021-2023 年营收分别为 1.96、1.96、1.96 亿元；

集成电路测试服务：假设 2021-2023 年营收分别为 2.00、2.20、2.50 亿元。

图 26：关键假设（百万元）

复旦微电[688385.SH] - 财务摘要	2017	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入	1,450	1,424	1,473	1,691	2,416	2,836	3,266
同比(%)		-2%	3%	15%		530	636
营业成本	711	760	892	914	1,202	1,357	1,516
毛利	738	664	581	777	1,214	1,479	1,750
毛利率	51%	47%	39%	46%	50%	52%	54%
营业利润	249	159	146	170			
同比(%)		-36%	-192%	216%			
利润总额	248	158	147	170			
同比(%)		-36%	-193%	216%			
净利润	229	128	150	160			
同比(%)		-44%	-217%	207%			
归属母公司股东的净利润	213	105	163	133	220.37	325.97	423.22
同比(%)		-51%	-255%	182%			
非经常性损益	60	89	92	93			
扣非后归属母公司股东的净利润	154	16	255	40			
同比(%)		-90%	-1726%	116%			
研发支出	417	443	550	529			

资料来源：申万宏源研究

根据招股书，五块业务分别分析可比公司。

安全与识别芯片行业主要企业：恩智浦（美国纳斯达克上市，代码 NXPI）、国民技术（深交所创业板上市，代码 300077）、聚辰股份（上交所科创板上市，代码 688123）

非挥发存储器行业主要企业：意法半导体（美国纽约证券交易所上市，代码 STM）、旺宏电子（台湾证券交易所上市，代码 2337）、华邦电子（台湾证券交易所上市，代码 2344）、兆易创新（上交所主板上市，代码 603986）、聚辰股份（上交所科创板上市，代码 688123）

智能电表芯片行业主要企业：炬泉光电、上海贝岭（上交所主板上市，代码 600171）、瑞芯微（上交所主板上市，代码 603893）

FPGA 芯片行业主要企业：赛灵思（美国纳斯达克上市，代码 XLNX）、安路科技

集成电路测试行业主要企业：京元电子（台湾证券交易所上市，代码 2449）、利扬芯片（上交所科创板上市，代码 688135）

经过上文分析，公司未来的业务发展看点为 FPGA 业务与存储器业务，贡献业绩的成长性，其他业务仅是稳定发展贡献业绩平稳性。剔除海外公司，部分公司与公司业务仅仅部分重叠，最终选取兆易创新、聚辰股份、瑞芯微。

公司 2021 实现利润 2.20 亿元，2022 实现 3.26 亿元，参考可比公司 2021 年 84 倍 PE，给予公司 2021 年目标估值 185 亿元。考虑到时序进入下半年，2022 年估值倍数更具参考价值，参考可比公司 2022 年 63 倍 PE，给予公司 2022 年目标估值 205 亿元。

表 8：可比公司估值表（以 2021 年 8 月 3 日收盘价计算）（单位：百万元）

公司名称	证券代码	市值（亿）	归母净利润（百万）	PE
------	------	-------	-----------	----

		元)	2020A	2021E	2022E	2023E	2020A	2021E	2022E	2023E
兆易创新	603986	1,315	880.70	1,450.84	1,916.22	2,445.29	149	91	69	54
聚辰股份	688123	65	162.95	136.00	163.00	0.00	40	48	40	
瑞芯微	603893	652	319.97	573.79	808.72	1,130.11	204	114	81	58
平均值							131	84	63	56
复旦微电	688385		132.87	220.37	325.97	423.22				

资料来源：Wind，申万宏源研究

注：盈利预测取 Wind 一致预期

信息披露

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过 compliance@swsresearch.com 索取有关披露资料或登录 www.swsresearch.com 信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

华东	陈陶	021-23297221	chentao1@swsresearch.com
华北	李丹	010-66500631	lidan4@swsresearch.com
华南	陈左茜	755-23832751	chenzuoxi@swsresearch.com

股票投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入 (Buy)	：相对强于市场表现 20% 以上；
增持 (Outperform)	：相对强于市场表现 5% ~ 20%；
中性 (Neutral)	：相对市场表现在 - 5% ~ + 5% 之间波动；
减持 (Underperform)	：相对弱于市场表现 5% 以下。

行业的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好 (Overweight)	：行业超越整体市场表现；
中性 (Neutral)	：行业与整体市场表现基本持平；
看淡 (Underweight)	：行业弱于整体市场表现。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。申银万国使用自己的行业分类体系，如果您对我们的行业分类有兴趣，可以向我们的销售员索取。

本报告采用的基准指数：沪深 300 指数

法律声明

本报告仅供上海申银万国证券研究所有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司 <http://www.swsresearch.com> 网站刊载的完整报告为准，本公司并接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。

本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。